SONORA LAB

Laboratório de análise e visualização de áudio
com .NET e Angular

DOCUMENTAÇÃO CONCEITUAL • 04/11/2026

1. Conceito e objetivo

Aplicação web para explorar arquivos de áudio por meio de gráficos e processamento de sinais. O usuário poderá ouvir um som, selecionar um trecho e investigar sua amplitude, suas frequências e sua evolução no tempo.

O projeto combina processamento numérico em C#, integração entre frontend e backend, desempenho e visualização de dados. Não depende de inteligência artificial nem de treinamento de modelos.

2. Escopo da primeira versão (MVP)

• Importar WAV com codificação PCM suportada e exibir duração, canais e taxa de amostragem.

• Reproduzir e pausar o áudio no navegador.

• Visualizar a forma de onda e selecionar um intervalo.

• Exibir o espectro do intervalo e destacar sua frequência dominante.

Evoluções posteriores

Espectrograma, estimativa de nota para sons isolados, comparação entre trechos e exportação de resultados.

Fora do escopo inicial: reconhecimento de acordes, captura de microfone, contas de usuário e histórico persistente.

Entrega central: importar um áudio, ouvir, selecionar um trecho e compreender suas frequências.

3. Tecnologias e responsabilidades

Tecnologia	Responsabilidade
Angular + TypeScript	Interface, seleção de trechos e apresentação dos resultados.
HTML Audio	Reprodução local do arquivo no navegador.
Canvas + SVG	Forma de onda, espectro e espectrograma.
C# + ASP.NET Core	API HTTP, validação e coordenação das análises.
NAudio	Leitura do WAV e acesso às amostras.
Math.NET Numerics	Cálculos numéricos e FFT.
xUnit	Verificação dos cálculos e das validações.

As versões serão definidas no início da implementação, conforme compatibilidade e suporte disponíveis.

Decisões de arquitetura

• HTTP com respostas JSON atende às análises solicitadas pelo usuário; SignalR não é necessário no MVP.

• Sem banco de dados enquanto não houver histórico persistente.

• Um único backend, organizado por responsabilidades, sem microsserviços ou filas.

• O motor de análise deve funcionar independentemente da interface e do protocolo HTTP, permitindo testes diretos.

Referências técnicas

Angular
https://angular.dev/overview

NAudio
https://github.com/naudio/NAudio

Math.NET Numerics - Fourier
https://numerics.mathdotnet.com/IntegralTransforms

4. Fundamentos de processamento de áudio

Áudio digital

É uma sequência de amostras que representam a amplitude do sinal em instantes sucessivos. A taxa de amostragem indica quantas amostras existem por segundo (Hz); a profundidade de bits indica a precisão de cada amostra; os canais representam sinais separados, como esquerdo e direito.

No MVP, os canais estéreo serão combinados em mono para análise. A reprodução manterá o áudio original. Essa combinação pode causar cancelamento em sinais com oposição de fase, uma limitação a considerar em análises futuras.

Forma de onda

Mostra amplitude em função do tempo e evidencia silêncio, picos e mudanças de intensidade. Para arquivos longos, agrupar amostras preservando mínimos e máximos por intervalo reduz a quantidade de dados enviada à interface.

Espectro e FFT

O espectro mostra a distribuição das frequências. A FFT calcula a transformada discreta de Fourier de forma eficiente. Antes do cálculo, uma janela de Hann reduz os efeitos das descontinuidades nas bordas do trecho.

Resolução em Hz = taxa de amostragem ÷ número de amostras.

Trechos maiores permitem distinguir frequências mais próximas, mas representam um período maior do som. A frequência máxima representável é metade da taxa de amostragem (limite de Nyquist).

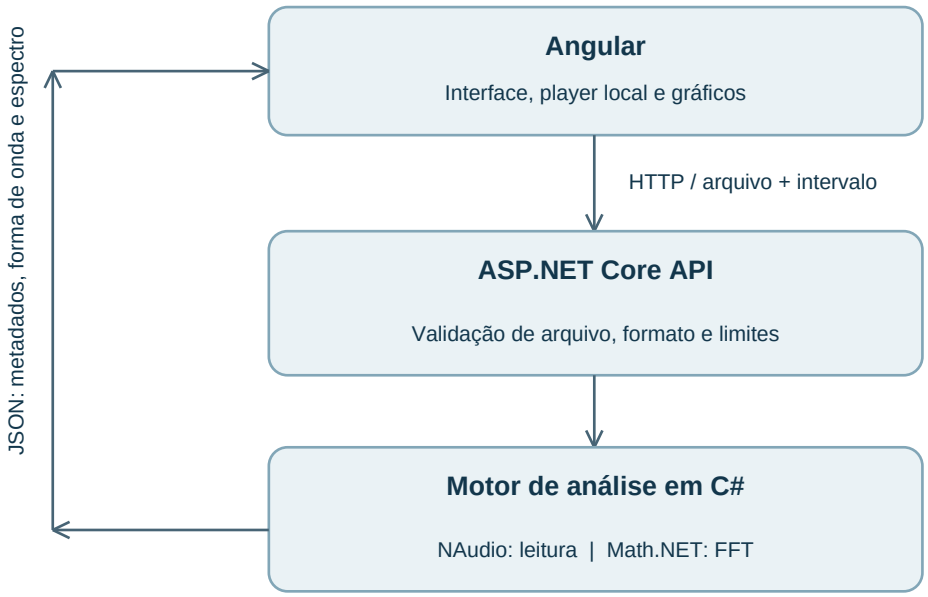
Espectrograma

Resulta de análises sucessivas em pequenas janelas, geralmente sobrepostas. Tempo no eixo horizontal, frequência no vertical e magnitude representada pela cor.

Frequência dominante e nota musical

A frequência dominante é o pico de maior magnitude do espectro; ela pode ser um harmônico e não a frequência fundamental. A futura estimativa de nota deverá indicar incerteza. Silêncio, ruído e vários instrumentos podem impedir uma estimativa confiável.

5. Desenho da arquitetura



Processamento sem armazenamento permanente no MVP

6. Fluxo de uso e processamento

1. Selecionar um WAV; o Angular disponibiliza a reprodução local.

2. Enviar o arquivo para validação, leitura de metadados e forma de onda resumida.

3. Exibir os dados e permitir selecionar um intervalo.

4. Enviar arquivo, início e fim à API para análise.

5. Extrair as amostras, combinar os canais e aplicar a janela.

6. Calcular FFT, magnitudes e frequência dominante.

7. Retornar JSON e desenhar o espectro no Angular.

Para simplificar, o arquivo poderá ser reenviado a cada análise. Rever essa decisão se o tempo de transferência prejudicar o uso.

Organização do código

Um único repositório Git no GitHub reúne frontend/ (Angular) e backend/ (.NET e xUnit).
README.md e .gitignore ficam na raiz. Cada aplicação tem seu próprio build.

7. Contrato inicial da API

Operação	Entrada	Saída
POST /api/audio/inspect	Arquivo WAV	Metadados iniciais e, na etapa 3, forma de onda.
POST /api/audio/analyze	WAV, início e fim	Frequências, magnitudes e frequência dominante.

As respostas devem informar unidades e parâmetros da análise. Distinguir arquivo inválido, formato não suportado, intervalo incorreto e limite excedido.

8. Etapas de desenvolvimento

Etapa	Entrega e critério de conclusão
1. Base	Angular consulta a API pelo proxy local do monorepo.
2. Importação	WAV PCM 16 bits toca e exibe duração, canais e taxa de amostragem.
3. Forma de onda	A API retorna mínimos e máximos por bloco. O gráfico seleciona um trecho.
4. Análise espectral	Teste de 440 Hz valida o pico antes da tela de espectro.
5. Integração	Fluxo completo funciona, com tratamento de erros.
6. Apresentação	README, imagens e instruções permitem executar o projeto.
7. Evolução	Adicionar espectrograma e nota aproximada após validar o MVP.

9. Qualidade, limites e privacidade

• Validar conteúdo, tamanho, duração, codificação e intervalo; não confiar apenas na extensão.

• Liberar recursos, remover temporários e não registrar conteúdo de áudio nos logs.

• Permitir cancelamento e evitar análises simultâneas desnecessárias.

• Oferecer controles por teclado e valores textuais junto aos gráficos.

Verificações essenciais: tom sintético produz pico próximo de 440 Hz. Silêncio fica sem pico dominante. A API rejeita arquivos inválidos e intervalos fora dos limites.

10. Valor para o portfólio

Demonstra processamento real em .NET, integração com Angular, matemática aplicada, visualização interativa e decisões de desempenho. O diferencial é explicar como um sinal sonoro se transforma em informação visual com resultados verificáveis.